KODARYUM

AgentSpace

STRATEJİ VE ÜRÜN PLANI

Pazarlama Modülü: İşletmenin cebindeki pazarlama departmanı

Küçük, orta ve büyük işletmelerin en büyük sorununa yapay zekâ ekibiyle çözüm: problem, ürün, 12 modül, mimari, pazara çıkış ve yol haritası.

KAPSAM	HAZIRLAYAN	DURUM
16 bölüm · 5 ek	Claude · Kodaryum ekibi için	Taslak v1 · karar bekliyor

Gizli · yalnızca Kodaryum kurucuları için

İÇİNDEKİLER

Bu belgede neler var

0. Yönetici özeti . . . 2
1. Problem ve pazar . . . 3
2. Ürün vizyonu ve ilkeler . . . 6
3. Mevcut durum ve boşluk analizi . . . 7
4. Pazarlama operasyon döngüsü . . . 9
5. Modül kataloğu (M1–M12) . . . 11
6. Segment paketleri ve fiyat mantığı . . . 18
7. Ajan tasarımı . . . 19
8. Teknik mimari . . . 21
9. Ürün deneyimi ve ekran tasarımı . . . 23
10. Sektöre özel kampanya kataloğu . . . 25
11. Uyum, güvenlik ve riskler . . . 26
12. Pazara çıkış stratejisi . . . 28
13. Yol haritası . . . 30
14. Metrikler ve birim ekonomisi . . . 32
15. Sizden beklenen kararlar . . . 34
Ek A · Onboarding soru listesi . . . 35
Ek B · Örnek haftalık ritim . . . 36
Ek C · Üç örnek senaryo . . . 36
Ek D · Şema ve istem örnekleri . . . 37
Ek E · Terimler sözlüğü . . . 38

Nasıl okunur?

Karar vericiler: 0, 2, 12, 13 ve 15. bölümler (≈ 12 sayfa).
Ürün ve tasarım: 4, 5, 9 ve 10. bölümler ile Ek A.
Mühendislik: 3, 7, 8 ve 13. bölümler, Ek D.
Hukuk ve uyum: 5 (M10), 11. bölüm.

BÖLÜM 0

0. Yönetici özeti

Her ölçekten işletmenin ortak sorunu aynı: **pazarlama işi çok, uzmanı pahalı, sonucu belirsiz**. Küçük işletmede sahibi geceleri gönderi hazırlıyor; orta ölçekte bir ya da iki kişilik ekip her kanala yetişemiyor; büyük işletmede ajanslar, araçlar ve onay zincirleri yüzünden hız kayboluyor. Kodaryum AgentSpace zaten "yapay zekâ çalışanlarından oluşan bir şirket" fikrini taşıyor. Pazarlama modülü bu fikrin **en satılabilir yüzü** olabilir: işletmenin cebindeki pazarlama departmanı.

> **Önerilen ürün tezi**
> Araç satmayalım, **iş sonucu** satalım. İşletme sahibi ayda 30 dakikasını harcayarak onay versin; sistem planlasın, üretsin, yayınlasın, ölçsün ve öğrensin. Ürünün vaadi: "Her hafta daha fazla müşteri adayı, daha az uğraş, tam kontrol sizde."

Bu belge ne yapar? Pazarlama modülünün neden, ne ve nasıl yapılacağını uçtan uca anlatır: problem ve müşteri segmentleri, ürün ilkeleri, 12 modülün ayrıntılı tasarımı, ajan mimarisi, teknik altyapı, ekran tasarımı, sektör kampanya kataloğu, uyum ve riskler, pazara çıkış, yol haritası, metrikler ve sizden beklenen kararlar. Bölümler birbirinden bağımsız okunabilir; acele ediyorsanız 0, 2, 5 ve 12. bölümler yeterli.

Karar için yedi ana öneri

- **1. Dar başlayıp derin gidin.** İlk 90 günde tek hedef kitle: Instagram, Google Haritalar ve WhatsApp ile müşteri bulan 3–50 çalışanlı yerel hizmet ve perakende işletmeleri. Büyük işletmeler ikinci dalga.
- **2. Onay-önce otopilot.** Sistem her şeyi hazırlar, sahibi tek dokunuşla onaylar. Güven arttıkça kanal ve iş türü bazında otonomiyi kademeli açın. Bu, hem güvenin hem de hukuki sorumluluğun anahtarı.
- **3. Marka hafızası hendektir.** Rakipler "içerik üretir"; biz işletmeyi tanıyan, her hafta öğrenen bir hafıza kurarız. Müşteri bir kez anlattığında sistem bir daha sormaz; bırakıp gitmesi zorlaşır.
- **4. Kanal bağlantıları en zor kısım; erken başlayın.** Meta, Google ve WhatsApp erişim onayları haftalar alabilir. Başvuruları Faz 0'da yapın; bu arada "hazırla, kopyala, hatırlat" moduyla ürünü bağlantısız da değerli kılın.
- **5. Yerel SEO ve WhatsApp ilk kazanım.** KOBİ'ler için en hızlı geri dönüş: Google İşletme Profili, yorumlar, WhatsApp'tan hızlı yanıt ve randevu. Reklam otopilotu bunların üstüne gelir.
- **6. Ücretsiz "pazarlama karnesi" satış makinesi olsun.** İki dakikada işletmenin Google, Instagram ve web durumunu puanlayan rapor hem lead toplar hem ürünü gösterir.
- **7. 3B ofis vitrin, çekirdek 2B olsun.** Pazarlama odasındaki ajanlar gerçek işe göre hareket etsin (farklılaşma ve güven), ama günlük iş "Pazarlama Merkezi" ekranında hızlı ve sade yürüsün.

> **Dürüstlük notu**
> Bu belgedeki fiyat, hacim ve süre rakamları **hipotezdir**; doğrulanmış pazar verisi değildir. Platform kuralları (Meta, Google, WhatsApp) ve mevzuat (KVKK, İYS, reklam yönetmelikleri) sık değişir; ilgili yerlerde "doğrulayın" notu düşülmüştür. Hukuki konularda uygulamaya geçmeden bir hukukçuya danışın.

BÖLÜM 1

1. Problem ve pazar

Pazarlama, işletmelerin "yapmam lazım ama yapamıyorum" listesinin başında gelir. Aşağıdaki tablo, işletmelerin gerçekten yaşadığı sorunları, nasıl göründüklerini ve mevcut çözümlerin neden yetmediğini özetler. Ürünün her özelliği bu satırlardan birine karşılık gelmelidir.

Sorun	Nasıl görünür	Mevcut çözüm	Neden yetersiz
Zaman yok	Sahibi gönderiyi akşam yazar; haftalarca sessizlik	Kendisi yapar, arada bırakır	Tutarlılık yok; algoritma ve müşteri unutur
Uzmanlık yok	Hangi kanal, hangi mesaj, ne kadar bütçe bilinmez	Tanıdık tavsiyesi, kurslar	Çelişkili bilgi; deneme yanılma pahalı
Ajans pahalı ve yavaş	Aylık yönetim bedeli + reklam bütçesi; geri bildirim günler sürer	Ajans ya da freelancer	Küçük bütçe ajansa değmez; şeffaflık düşük
İçerik üretimi darboğaz	Fikir, metin, görsel, video ayrı ayrı gerekir	Canva, telefon fotoğrafı	Araç var, *iş* yine sahibinde
Ölçüm karanlık	"Reklama para veriyorum ama ne getirdiğini bilmiyorum"	Platform panelleri	Dağınık; müşteriye çevrilmez
Bütçe israfı	Yanlış hedefleme, durdurulmayan zayıf reklam	Reklam yöneticisi varsayılanları	Optimizasyon bilgisi ve gözetim gerekir
Yerel görünürlük zayıf	Haritada geride, yorum az, bilgiler eksik	Yok ya da tek seferlik	Süreklilik ve yorum yönetimi gerekir
Müşteriye geç dönüş	WhatsApp / DM saatlerce yanıtsız; müşteri rakibe gider	Sahibi telefona bakar	Mesai dışı ve yoğun saatlerde kaçan müşteri
Tekrar satış yok	Eski müşteri hatırlanmaz	Excel, akılda	Segment ve zamanlama yok
Marka tutarsızlığı	Her gönderi farklı ses ve görünüm	Şablonlar	Ton ve kurallar yazıya dökülmemiş

Müşteri segmentleri

Üç ölçekte de sorun aynı kökten gelir (kaynak ve süreklilik), ama **satın alma davranışı** çok farklıdır. Türkiye KOBİ tanımı çalışan sayısı ve yıllık net satış/bilanço eşiğine dayanır; güncel eşikleri mevzuattan doğrulayın.

	Küçük işletme (1–9 kişi)	Orta (10–249)	Büyük (250+)
Pazarlamayı kim yapar	Sahibi, bazen yakını ya da stajyer	1–3 kişilik ekip + ajans/freelancer	Departman, marka yöneticileri, ajans havuzu
Karar verici	Sahibi (tek kişi, hızlı)	Sahibi ya da genel müdür + pazarlama sorumlusu	Pazarlama direktörü, satın alma, hukuk, BT
Ana acı	Zaman ve bilgi	Ölçek: çok kanal, az insan; ölçüm	Hız, tutarlılık, onay zinciri, maliyet, uyum
Satın alma süresi	Gün–hafta; deneme ile	Hafta–ay; demo + pilot	Ay–çeyrek; güvenlik/hukuk incelemesi

	Küçük işletme (1–9 kişi)	Orta (10–249)	Büyük (250+)
Ne ister	"Benim yerime yapın, ne yaptığınızı basitçe göstermeniz yeter"	"Ekibimi güçlendirin, raporu bana verin"	"Mevcut sistemlerime bağlanın, denetlenebilir olun"
Aboneliği bitirme nedeni	Sonuç görmedi, ödeme zor geldi, kullanması zahmetli	Ajansla karşılaştırdı, entegrasyon eksik	Güvenlik/uyum, kurumsal özellik eksikliği
Ürün yaklaşımı	Hazır paket, tek ekran, WhatsApp onay	Çoklu kanal, rapor, ekip rolleri	SSO, rol ve onay zinciri, API, özel marka kuralları
Fiyat duyarlılığı	Yüksek; net, öngörülebilir aylık bedel	Orta; değer ve ajans karşılaştırması	Düşük; ama satın alma süreci uzun

Strateji sonucu

Küçük ve orta ölçek **ilk satış** hedefi; büyük işletme ise **itibar ve gelir derinliği** için ikinci dalga. Büyük işletmeyi erken hedeflemek, uzun satın alma süreçleri ve özel entegrasyon talepleriyle ürünü dağıtır. Mimariyi ise baştan kurumsala hazır kurun (çok kiracılı, rol/yetki, audit log), ki sonra yeniden yazmayın.

Sahibin 10 işi (Jobs to be done)

Ürün kararlarını özelliklerden değil, işletme sahibinin yapmak istediği işlerden çıkarın:

#	İş	Başarı nasıl hissettirir	Modül
1	Dükkânın/işimin kolayca bulunmasını istiyorum	Haritada ve aramada üst sıralarda, bilgiler doğru	M6
2	Düzenli ve profesyonel görünmek istiyorum	Hafta boyu gönderi var, hepsi markama benziyor	M1, M4, M12
3	Boş zamanım yokken müşteri çekmek istiyorum	Telefon/WhatsApp talebi ve randevu artıyor	M3, M5, M7
4	Reklam parasının boşa gitmemesini istiyorum	Müşteri başı maliyet düşüyor, anlaşılır rapor	M7, M9
5	Gelen her mesaja hızla ve doğru cevap verilsin	Kaçan müşteri yok, ben müdahale etmeden randevu geliyor	M8
6	Eski müşteri geri gelsin	Hatırlatma ve kampanyalarla tekrar satış	M8
7	Rakiplerin ne yaptığını bileyim	Haftalık kısa fırsat notu	M2
8	Hata yapmadan ilerleyeyim	Yanlış/riskli içerik yayınlanmıyor	M10
9	Ne yapıldığını ve ne kazandırdığını tek bakışta göreyim	Haftalık 1 sayfalık "patron raporu"	M9
10	Kontrol bende kalsın	Onaylamadan hiçbir şey yayınlanmıyor, istediğimde durdururum	M10

Alternatifler ve neden kazanabiliriz

Alternatif	Güçlü yanı	Zayıf yanı	Bizim farkımız
Ajans / freelancer	İnsan yaratıcılığı, ilişki	Pahalı, yavaş, küçük bütçeye ilgisiz	Yarım gün yerine dakikalar; sabit ve düşük bedel; şeffaf rapor
Tasarım ve zamanlama araçları (Canva, Buffer vb. kategorisi)	Ucuz, kolay	Düşünme ve üretme işi kullanıcıda	Planı ve içeriği sistem üretir; kullanıcı yalnız onaylar
Platformların kendi araçları (Meta, Google)	Doğrudan ve ücretsiz	Kanal başına ayrı; strateji yok	Tek merkez, çapraz kanal strateji ve ölçüm
CRM ve e-posta paketleri (HubSpot, Mailchimp kategorisi)	Olgun otomasyon	Kurulum karmaşık, içerik sizden	Hazır kurulum, içerik dahil, Türkçe ve yerel kanal odaklı
Genel amaçlı sohbet yapay zekâsı	Esnek	Marka hafızası, yayın, ölçüm yok; her seferinde baştan	Hafıza + yayın + ölçüm + onay döngüsü
Yeni "yapay zekâ pazarlama ajanı" girişimleri	Hızlı demo	Çoğu İngilizce, yerel kanal (WhatsApp, Türk mevzuatı) zayıf	Türkçe kalite, yerel kanallar, uyum, KOBİ fiyatlaması

BÖLÜM 2

2. Ürün vizyonu ve ilkeler

Konumlandırma cümlesi (taslak)

Kodaryum Pazarlama: İşletmenizin cebindeki pazarlama departmanı. Planlar, üretir, yayınlar, ölçer ve her hafta daha iyisini yapar. Siz yalnızca onaylarsınız.

Altı fark yaratıcı

Sonuç odaklı
Gönderi sayısı değil müşteri adayı, randevu ve satış üzerinden ölçülür ve raporlanır.

Marka hafızası
İşletmeyi tanır, ton ve kuralları öğrenir; her onay ve ret onu daha doğru yapar.

Onay-önce otopilot
Hiçbir şey sahibi bilmeden yayınlanmaz; güven arttıkça otonomi kademeli açılır.

Yerel ve Türkçe
WhatsApp, Google Haritalar, Instagram; özel günler, hitap ve mevzuat Türkiye için tasarlanır.

Ekip hissi
3B ofis ve isimli ajanlar: kim ne yapıyor görünür; soyut "yapay zekâ" değil, tanıdık bir ekip.

Ölçeğe hazır
Aynı çekirdek: tek şubeden çok markalı gruba; roller, onay zinciri, API.

Tasarım ilkeleri

- **Sıfır boş sayfa:** Kullanıcıya hiçbir zaman "ne yazmak istersin?" diye sormayın; hazır öneriyle gelin.
- **İlk değer 15 dakikada:** Kayıttan sonra ilk onay kuyruğu ve ilk Google profil denetimi dakikalar içinde hazır olmalı.
- **Sahip meşgul:** Her etkileşim 30 saniyede biter; mobil ve WhatsApp üzerinden onay mümkün olur.
- **Şeffaflık:** "Neden böyle yazdın / neden bu bütçe?" sorusunun cevabı her çıktının altındadır.
- **Geri alınabilirlik:** Her yayın ve değişiklik kayıtlıdır, mümkünse geri çekilebilir; bütçe sınırları sert tavandır.
- **Veriye dayalı iddia:** Sistem yalnızca marka hafızasındaki gerçekleri iddia eder; fiyat, indirim ve tarih gibi bilgileri uydurmaz.
- **Az kanal, iyi yapılmış:** Her kanalı yarım yapmaktansa en iyi 2–3 kanalı mükemmel çalıştırın.
- **Dürüst ölçüm:** Atfedilemeyen şeyi "tahmin" diye etiketleyin; rakamı şişirmeyin. Güven uzun vadeli varlıktır.

Yapmayacağımız şeyler

Kırmızı çizgiler

Sahte yorum, sahte takipçi, sahte beğeni üretmek ya da satın almak.

İzinsiz toplu SMS, e-posta ve WhatsApp mesajı (spam).

Rakip karalama, yanıltıcı indirim/"son 3 ürün" taktikleri, doğrulanamayan üstünlük iddiaları.

Gerçek kişi, ürün ya da mekân görselini yapay zekâyla değiştirip yanıltıcı kullanmak.

Müşterinin ödeme bilgisini ya da reklam bütçesini bizim hesabımızdan geçirmek (para onların hesabında kalır).

BÖLÜM 3

3. Mevcut durum ve boşluk analizi

Projedeki Pazarlama bugün bir **vitrin ve prototip**: 3B odası, dört ajanı, örnek verili bir panosu ve görev akışı var. Gerçek bir işletmenin pazarlamasını yürütmek için gereken üretim, bağlantı, veri ve güven katmanları henüz yok. Aşağıdaki envanter kod incelemesinden çıkarıldı.

Yetenek	Durum	Kodda nerede	Not
Pazarlama odası (3B), masa başı davranış	Var	src/hq/HQ.jsx, Agents.jsx, kadro/work.js	Ajanlar yazar, fare kullanır, okur; ama gerçek işe bağlı değil
4 pazarlama ajanı	Var	src/data.js (Emine, Hatice, Hüseyin, Merve)	İçerik, strateji, sosyal medya, dijital; yalnızca isim ve rol
Görevler ve proje akışı	Var	src/store.js, views/	Görev başlığı ve ilerleme simülasyonu; çıktı (artefakt) yok
Kağan ile sohbet ve görev planı	Kısmi	store.js send/approve, ChatWidget.jsx	Yerel kurallar + Gemini yolu; pazarlama görevleri içerik üretmez
Pazarlama panosu	Kısmi	src/ui/dept/sections.jsx MarketingSection	Huni, harcama, kanal grafikleri **örnek veridir**
Gemini (Vertex AI) sunucu katmanı	Kısmi	server/ai.js, http.js	Sohbet, ajan güncellemesi, brifing; kimlik dosyası bekliyor
Takvim ve ajanda	Var	ui/CalendarModal.jsx, calendar.js	Etkinlik takvimi; içerik takvimine dönüştürülebilir
Kullanıcı hesabı, çok kiracılı veri	Yok	-	İki sabit kurucu; kalıcı veritabanı yok
İşletme profili / marka hafızası	Yok	-	Bu belgenin M1 modülü
İçerik üretimi ve onay kuyruğu	Yok	-	M4 + M10
Kanal bağlantıları ve zamanlanmış yayın	Yok	-	M5
Reklam yönetimi, CRM, WhatsApp	Yok	-	M7, M8
Gerçek ölçüm ve atıf	Yok	-	M9
Faturalama, kullanım ölçümü, roller	Yok	-	Ticari altyapı (Bölüm 8)

En önemli mimari karar

Proje bugün ağırlıkla tarayıcıda çalışan bir istemci (örnek veri + hafif sunucu). Pazarlama modülü için **gerçek bir arka uç şarttır**: kalıcı veritabanı, iş kuyruğu/zamanlayıcı, kanal bağlayıcıları ve gizli anahtar yönetimi. Bu, projenin demodan ürüne geçiş noktasıdır; Bölüm 8'de önerilen yığın bu geçişi tarif eder.

Mevcut varlıkları nasıl kullanırız

- **3B ofis ve ajanlar:** Pazarlama odasının "canlı" hâli, gerçek iş durumuna bağlanır (içerik yazarken Emine yazar, reklam optimize ederken Merve fareyle çalışır). Bu, rakiplerde olmayan görsel güven katmanı.
- **Kağan (CEO ajanı):** Orkestratör olur: hedefi alır, plana böler, ajanlara dağıtır (zaten çalışan görev planı ve onay akışı).
- **Takvim modalı:** İçerik ve kampanya takvimi görünümüne evrilir.
- **Pazarlama panosu:** Örnek veri yerine M9'un gerçek metriklerini gösterir; bileşenler (huni, kanal grafikleri) yeniden kullanılır.
- **Gemini sunucu katmanı:** İçerik üretim, denetim ve analiz görevlerinin ortak model katmanı olur; şemalı JSON çıktı yaklaşımı aynen devam eder.

BÖLÜM 4

4. Pazarlama operasyon döngüsü

Ürünün omurgası yedi adımlı bir döngüdür. Her adımın bir girdisi, sorumlu ajanı, çıktısı (*artefakt*) ve insan rolü vardır. Döngü her hafta döner; ölçüm ve öğrenme bir sonraki planı iyileştirir. Bu yapı, "içerik üreten araç" ile "pazarlama departmanı" arasındaki farktır.



Adım	Girdi	Sorumlu ajan	Çıktı (artefakt)	İnsan rolü
1 Anla	Web sitesi, sosyal hesaplar, Google profili, röportaj	Marka analisti (Hatice)	Marka Kartı + işletme profili + ilk "pazarlama karnesi"	Doğrular, düzeltir (bir kez)
2 Planla	Marka Kartı, hedef, bütçe, mevsim, rakip notu	Strateji (Hatice) + Araştırma	30 günlük büyüme planı, kanal karması, takvim, KPI hedefleri	Planı onaylar / değiştirir
3 Üret	Takvim, marka hafızası, ürün kataloğu	İçerik (Emine), Sosyal (Hüseyin), Performans (Merve)	Gönderi, hikâye, e-posta, reklam seti, blog, görsel brief	Yok (otomatik)
4 Onayla	Üretilen içerikler + Marka Koruyucu raporu	Marka Koruyucu	Onay kuyruğu: riskli olanlar işaretli	Tek dokunuş onay / düzeltme isteği
5 Yayınla	Onaylı içerik, kanal bağlantıları	Yayın otomasyonu	Zamanlanmış/yayınlanmış gönderi, reklam, e-posta	Yok; istediğinde durdurur
6 Ölç	Kanal verileri, UTM/WhatsApp kodları, satış bildirimi	Analist	Panolar + haftalık patron raporu	Okur (1 dakika)
7 Öğren	Performans + onay/ret sebepleri	Hafıza yöneticisi	Marka hafızası güncellemesi, bir sonraki plan önerisi	Öğrenilenleri gözden geçirir

Güven kademeleri: otonomi bir ayardır, sabit değil

Her kanal ve iş türü için sahibi bir kademe seçer; sistem performansa göre bir üst kademeyi *önerir*. Örneğin yorum yanıtları genelde hızla kademe 2'ye çıkar; reklam bütçesi uzun süre kademe 1–2'de kalır.

Kademe	Ad	Ne olur	Tipik kullanım
0	Öner	Sistem fikir ve taslak gösterir, hiçbir şeyi hazırlamaz	İlk gün, deneme
1	Hazırla	Yayına hazır içerik onay kuyruğuna düşer; sahibi yayınlar	İlk hafta, hassas sektörler
2	Onayla ve yayınla	Sahibi onaylar, sistem zamanlar ve yayınlar	Standart çalışma biçimi
3	Sınırlar içinde otonom	Kurallı iş türlerinde sistem kendisi yayınlar (ör. olumlu yoruma teşekkür); bütçe/uyarı sınırları sert	Güven oluştuktan sonra, düşük riskli işler

BÖLÜM 5

5. Modül kataloğu (M1–M12)

Pazarlama ürünü on iki modülden oluşur. Her modül tek başına değer üretir ama asıl güç aralarındaki bağdır: marka hafızası her üretimi besler, ölçüm her planı günceller. Modüller dört katmanda toplanır; **temel** katman olmadan diğerleri güvenilir çalışmaz.



Okuma kılavuzu

Her modül için: amaç, özellikler, sorumlu ajanlar, veri/entegrasyon, **MVP kapsamı** (ilk sürümde ne var) ve başarı ölçütü verilir. MVP kapsamı yol haritasındaki fazlarla (Bölüm 13) birebir uyumludur.

M1 Marka hafızası (Brand Brain)

Sistemin işletmeyi tanıması; her çıktının temeli

- **15 dakikalık kurulum:** web sitesi, Instagram ve Google İşletme URL'leri verilir; sistem ürünleri, fiyatları, görselleri, renkleri ve ses tonunu çıkarır. Ardından 12–20 soruluk sohbet röportajı (Ek A).
- **Marka Kartı:** ses tonu (resmî–samimi ayarı), değerler, hedef kitle personaları, ürün/hizmet kataloğu, SSS, çalışma saatleri, mevsimsellik, yasaklı kelime ve konular, "iyi içerik" örnekleri.
- **Üç hafıza türü:** (1) doğrulanmış *gerçekler* (fiyat, adres; değiştirilene dek sabit), (2) *tercihler* (onay ve ret nedenlerinden öğrenilir), (3) *performans öğrenimleri* (hangi içerik, saat, mesaj işe yaradı).
- **Açıklanabilirlik:** "Neden böyle yazdın?" sorusuna hangi gerçeğe ve tercihe dayandığını gösterir; kullanıcı her maddeyi düzenleyebilir, sürüm geçmişi tutulur.
- **Görsel kit:** logo, renk, yazı tipi, fotoğraf kütüphanesi (kullanıcı yükler; sistem etiketler: ürün, mekân, ekip).

Ajan(lar)	Marka analisti (Hatice), hafıza yöneticisi (arka plan)
Veri ve entegrasyon	Yapılandırılmış profil (JSON) + doğrulanmış gerçekler tablosu + vektör arama (RAG); web/sosyal tarama; dosya yükleme
MVP kapsamı	Web + Instagram + Google tarama, Marka Kartı, gerçekler tablosu, onay/ret öğrenmesi (ilk sürüm: kural tabanlı)
Başarı ölçütü	Kurulum ≤ 15 dk; ilk 10 içerikte "bunu ben yazmışım gibi" oranı ≥ %70 (kullanıcı anketi)

M2 Pazar ve rakip istihbaratı

Ne yapılacağına karar vermeden önce çevreyi bilmek

- **Rakip izleme:** yerel ve sektörel 3–10 rakibin herkese açık sosyal hesapları, Google yorumları, fiyat ve kampanyaları (yalnızca herkese açık veri, platform koşullarına uygun).
- **Reklam kütüphanesi taraması:** rakiplerin yayındaki reklamları (Meta Reklam Kütüphanesi gibi herkese açık kaynaklar) → mesaj ve teklif kalıpları.
- **Fırsat radarı:** anahtar kelime ve arama niyeti, yerel arama sıralaması, sezon ve trend; Türkiye özel gün takvimi (bayramlar, Anneler Günü, 14 Şubat, Efsane Cuma/Kasım indirimleri, okul dönemleri, tatil sezonu).
- **Haftalık "fırsat ve tehdit" notu:** 5 madde; her biri "ne yapalım" önerisiyle biter.
- **Yorum analizi:** kendi ve rakip yorumlarından tekrarlayan şikâyet/övgü temaları; içeriğe ve ürüne girdi.

Ajan(lar)	Araştırma (Esra, Cem) + Strateji (Hatice)
Veri ve entegrasyon	Herkese açık web/sosyal veri, Google Haritalar/Business verisi (yetkiyle), arama verisi sağlayıcıları; sonuçlar marka hafızasına yazılır
MVP kapsamı	Rakip tarama (hesap + yorum), özel gün takvimi, haftalık not
Başarı ölçütü	Haftalık notun açılma ve "uyguladım" oranı; önerinin planlanan içeriğe dönüşme oranı

M3 Strateji ve plan motoru

Hedeften 30 günlük uygulanabilir plana

- **Hedef seçimi:** daha çok telefon/randevu · mağaza trafiği · online sipariş · B2B lead · tekrar satın alma · bilinirlik; sayısal hedef ve bütçe girilir.
- **Büyüme planı:** kanal karması ve bütçe dağılımı (yüzde), aylık tema, haftalık ritim, kampanya takvimi, KPI hedefleri; her karar için gerekçe.
- **Senaryolar:** düşük/orta/yüksek bütçe karşılaştırması ("2.000 ₺ ile şu, 8.000 ₺ ile bu beklenir" biçiminde aralıklı tahmin; kesin vaat değil).
- **30-60-90 gün haritası** ve mevsimsel kampanya önerileri; plan sürümleri ve değişiklik nedeni kaydı.
- **Plan → görev dönüşümü:** plan onaylanınca Kağan görevleri ajanlara dağıtır (mevcut görev akışı kullanılır).

Ajan(lar)	Strateji (Hatice), orkestratör (Kağan)
Veri ve entegrasyon	Marka hafızası, M2 çıktıları, geçmiş performans; kural motoru + LLM; bütçe kuralları
MVP kapsamı	Hedef sihirbazı, kanal karması şablonları (sektör bazlı), 30 günlük plan ve takvim
Başarı ölçütü	Planın onay oranı; planlanan iş / yapılan iş oranı; hedef KPI'a yakınsama

M4 İçerik fabrikası

Her kanal için marka sesiyle, Türkçe, toplu üretim

- **Format kataloğu:** Instagram gönderi/carousel/reels senaryosu/hikâye, Facebook, LinkedIn, TikTok senaryosu, X; Google İşletme gönderisi; blog ve SEO makalesi; e-posta (hoş geldin, kampanya, terk edilmiş sepet, bülten); SMS; WhatsApp şablonları; reklam metinleri (başlık/açıklama karakter sınırlarına uygun); açılış sayfası metni; ürün açıklamaları (toplu); SSS; basın bülteni.
- **Üretim hattı:** brief → 3 varyant → Marka Koruyucu denetimi (ton, yasaklılar, iddia doğrulama, yasal) → görsel eşleme → onay kuyruğu. Her aşama kayıtlı.
- **Türkçe kalitesi:** ekler, hitap (siz/sen), bölgesel ve sektörel dil; resmî–samimi ayarı; yazım denetimi; "yapay zekâ kokusu" taşıyan klişelerin filtrelenmesi.
- **Tekrar kullanım:** bir fikir → tüm kanallara uyarlama (blog → 5 gönderi → 3 hikâye → e-posta); aynı içeriği kopyalamak yerine kanala göre yeniden yazar.
- **Çok dilli:** turizm ve ihracat için EN/DE/AR; çeviri değil yerelleştirme.
- **Serbest düzenleme:** kullanıcı metni değiştirir; düzenleme farkı öğrenme sinyali olarak hafızaya girer.

Ajan(lar)	İçerik (Emine), Sosyal (Hüseyin), Performans (Merve), Marka Koruyucu
Veri ve entegrasyon	Marka hafızası + takvim; model katmanı (Gemini); görsel motoru (M12)
MVP kapsamı	Instagram gönderi/hikâye, Google İşletme gönderisi, e-posta, WhatsApp şablonu, reklam metni; 3 varyant + denetim
Başarı ölçütü	İlk taslağın düzenlemeden onaylanma oranı (hedef ≥ %60), ortalama düzenleme mesafesi azalır

M12 Görsel ve video stüdyosu

Marka kitine bağlı, tasarımcı gerektirmeyen görsel üretim

- **Şablon motoru:** marka rengi/yazı tipi ile gönderi, hikâye, kapak, afiş şablonları (kod ile üretilen; piksel hassasiyetli ve düzenlenebilir).
- **Ürün fotoğrafı iyileştirme:** arka plan kaldırma, ışık/renk düzeltme, tutarlı kadraj. Ürünün kendisi yapay zekâyla *değiştirilmez*; yalnızca sahne/arka plan.
- **Kısa video:** fotoğraf+metin+müzik+altyazılı reels/hikâye şablonları (lisanslı müzik kütüphanesi); otomatik altyazı.
- **Görsel üretimi (yapay zekâ):** soyut/atmosfer görselleri; gerçek mekân, kişi ve ürün temsilinde yanıltma yok; gerektiğinde "yapay zekâ ile üretildi" etiketi.
- **Telif güvenliği:** yalnızca lisanslı ya da kullanıcıya ait varlıklar; font ve müzik lisans kaydı.

Ajan(lar)	İçerik (Emine) + tasarım ajanları (Ali, Fatma, Hasan)
Veri ve entegrasyon	Nesne depolama, görsel işleme (sunucu tarafı), görsel üretim modeli, müzik/font kütüphanesi
MVP kapsamı	Şablon motoru (gönderi + hikâye), ürün fotoğrafı arka plan temizleme
Başarı ölçütü	Görsel için "tasarımcıya gerek kalmadı" oranı; görsel onay oranı

M5 Kanal bağlayıcıları

Üretileni doğru yerde, doğru zamanda yayınlamak

- **Hedef kanallar:** Instagram/Facebook (Meta), Google İşletme Profili, Google Ads, Meta Ads, TikTok, LinkedIn, YouTube, WhatsApp Business, e-posta, SMS; web sitesi/e-ticaret (WordPress, Shopify, ikas, Ticimax, T-Soft; webhook ve izleme kodu).
- **İki mod:** *Tam bağlantı* (OAuth ile yayın/okuma) ve *Yardımcı mod* (içerik hazır, kopyala/indir + hatırlatıcı). Yardımcı mod, onaylar gecikse bile ürünü değerli tutar.
- **Güvenilir yayın:** kuyruk, yeniden deneme, idempotent işlem, hız sınırı, hata bildirimi; "yayını geri çek" ve "tümünü duraklat" düğmeleri.
- **Güvenlik:** en az yetki kapsamı, token şifreleme (KMS), bağlantı kesme ve veri silme.
- **Başvuru hattı (doğrulayın):** Meta uygulama incelemesi ve işletme doğrulaması; Instagram yayını için işletme/yaratıcı hesabı + Facebook Sayfası bağlantısı; Google Ads API için geliştirici belirteci onayı; Google Business Profile API için erişim başvurusu; TikTok içerik yayın API'si için denetim; WhatsApp için şablon mesaj onayı, 24 saatlik servis penceresi ve açık rıza.

Ajan(lar)	Yayın otomasyonu (sistem), Sosyal (Hüseyin)
Veri ve entegrasyon	Resmî API'ler (OAuth), webhook'lar, kuyruk/zamanlayıcı, gizli anahtar yönetimi
MVP kapsamı	Meta (Instagram + Facebook yayın), Google İşletme, e-posta; diğerleri Yardımcı modda
Başarı ölçütü	Yayın başarı oranı ≥ %99; ortalama yayın gecikmesi ≤ 2 dk; bağlantı kopma oranı

M6 Yerel SEO ve yorumlar

KOBİ için en hızlı geri dönüş

- **Google İşletme Profili denetimi ve optimizasyonu:** kategori, saatler, hizmet/ürünler, SSS, fotoğraf, haftalık gönderi; eksik puanı ve düzeltme listesi.
- **Yorum toplama:** QR ve WhatsApp mesaj şablonuyla memnun müşteriden yorum isteme (yönlendirme etik kurallara uygun; yorum *yazdırmayız*, yalnızca davet ederiz).
- **Yorum yanıt asistanı:** olumlu yorumlara kişiselleştirilmiş teşekkür taslağı; olumsuz yorumlarda empatik, çözüm odaklı yanıt önerisi ve sahibine *zorunlu onay*.
- **Yerel anahtar kelime ve sıralama takibi:** "[semt] + [hizmet]" aramalarında konum; haftalık değişim.
- **Tutarlılık:** ad-adres-telefonun dizinlerde ve sitede tutarlılığı; yerel açılış sayfaları.
- **Pazarlama karnesi:** işletmenin yerel görünürlük puanı; satış aracı olarak ücretsiz sunulur (Bölüm 12).

Ajan(lar)	SEO ve yerel uzmanı (yeni rol), İçerik (Emine)
Veri ve entegrasyon	Google Business Profile API (yetkiyle), arama sıralama verisi, web sitesi tarama
MVP kapsamı	Profil denetimi + düzeltme listesi, haftalık Google gönderisi, yorum yanıt taslağı
Başarı ölçütü	Profil görüntüleme, arama/yol tarifi/arama (telefon) tıklaması, yorum puanı ve sayısı artışı

M7 Reklam otopilotu

Küçük bütçeyle büyük verim, sert güvenlik sınırlarıyla

- **Kurulum asistanı:** reklam hesabını bağlama ya da sıfırdan kurma (Meta, Google); piksel/etiket ve dönüşüm takibi kontrolü.
- **Kampanya şablonları:** yerel randevu/arama, e-ticaret katalog, potansiyel müşteri formu, yeniden pazarlama, marka bilinirliği; sektör bazlı hazır yapılar.
- **Yaratıcı üretimi ve A/B test:** M4 + M12 ile 3–5 yaratıcı; kazananı seçip bütçeyi kaydırma önerisi.
- **Kural motoru ve uyarılar:** müşteri başı maliyet hedefin 1,5 katını 3 gün aşarsa duraklatma önerisi; anormal harcama artışı anında uyarı.
- **Sert korumalar:** günlük ve aylık harcama tavanı; tavan aşan öneri sistem tarafından reddedilir; bütçe artışı yalnız sahibi onayıyla.
- **Para akışı:** reklam bütçesi işletmenin kendi reklam hesabındadır; biz para tutmayız, harcama onayı sahibindedir.

Ajan(lar)	Performans (Merve), Analist
Veri ve entegrasyon	Meta Marketing API, Google Ads API, dönüşüm olayları; harcama/kayıt tablosu
MVP kapsamı	Meta için taslak kampanya + öneri (otomatik uygulama kademe 2); Google Ads Faz 3
Başarı ölçütü	Müşteri başı maliyet düşüşü, ROAS, israf (dönüşümsüz harcama) azalması

M8 Müşteri ve WhatsApp asistanı

Gelen talebi kaçırmamak, tekrar satış yapmak

- **Lead toplama:** formlar, WhatsApp, Instagram/Facebook mesajı, "beni arayın" talebi tek kutuda.
- **Hızlı yanıt:** 5 dakika içinde marka sesiyle karşılama; SSS, fiyat ve çalışma saati bilgisi marka hafızasından; bilmediğinde uydurmaz, insana devreder.
- **Nitelendirme ve randevu:** birkaç soruyla ihtiyaç ve bütçe; Google Takvim ile randevu oluşturma/hatırlatma.
- **Takip (nurturing):** yanıt vermeyene 1., 3., 7. gün nazik hatırlatma; satış sonrası memnuniyet ve yorum daveti.
- **Basit CRM:** kişi, kaynak, etiket, aşama, not, değer; segmentler (yeni, sadık, uyuyan); doğum günü ve tekrar satın alma hatırlatması.
- **İzin yönetimi:** iletişim izni kaydı, abonelikten çıkma, sessiz saatler; İYS ve KVKK uyumu (Bölüm 11).
- **Şeffaflık:** asistan kendini "dijital asistan" olarak tanıtır; kullanıcı istediğinde insana aktarılır; insan devralma bildirimi sahibine gider.

Ajan(lar)	CRM ve WhatsApp uzmanı (yeni rol), Müşteri ajanları
Veri ve entegrasyon	WhatsApp Business Platform, Meta mesaj API'leri, Google Takvim, e-posta/SMS sağlayıcıları, veritabanı (kişi/konuşma/izin)
MVP kapsamı	WhatsApp karşılama + SSS + randevu talebi; basit CRM; izin kaydı
Başarı ölçütü	İlk yanıt süresi ≤ 5 dk; lead → randevu dönüşümü; tekrar satış oranı

M9 Analitik ve patron raporu

Sonucu tek bakışta ve dürüstçe göstermek

- **Tek ekran:** harcama, lead, randevu, satış, müşteri başı maliyet (CAC/CPL), ROAS, kanal ve içerik bazlı performans.
- **Atıf (attribution) yaklaşımı:** UTM + kanala özel WhatsApp/telefon kodları + "Bizi nereden duydunuz?" sorusu (kullanıcı beyanı) birleşimi; kesin olmayan rakamlar "tahmin" etiketiyle.
- **Haftalık Patron Raporu** (WhatsApp mesajı + 1 sayfa PDF): ne yaptık, ne kazandırdı, ne öğrendik, gelecek hafta, senden istediklerimiz.
- **Uyarı ve fırsatlar:** anomali (trafik düşüşü, harcama sıçraması), kazanan içerik, mevsim yaklaşıyor.
- **Deney kaydı:** hangi A/B testi, sonuç ne, hafızaya ne yazıldı.
- **Satış girişi kolaylığı:** işletme kapatılan satışı tek dokunuşla bildirir ("bu müşteri Instagram'dan geldi") ya da POS/e-ticaret verisi bağlanır.

Ajan(lar)	Analist (Esra, Cem)
Veri ve entegrasyon	Kanal API verisi, kendi izleme (UTM, kodlar), e-ticaret/POS verisi, manuel satış bildirimi
MVP kapsamı	Tek ekran pano (gerçek veri), haftalık patron raporu, UTM + beyan atfı
Başarı ölçütü	Raporun açılma/okunma oranı; sahibinin "sonucu anlıyorum" skoru; tahmin-gerçek sapması

M10 Onay, güvenlik ve uyum

Hız ve güvenin aynı anda mümkün olması

- **Onay kutusu:** mobil öncelikli, kart başına tek dokunuş (onayla / düzelt / reddet + sebep); WhatsApp'tan onay bağlantısı; toplu onay.
- **Marka Koruyucu ajanı:** her çıktıyı denetler: ton uyumu, yasaklı kelime, doğrulanmamış iddia (fiyat, tarih, "en iyi"), yazım, yasal risk işaretleri; riskli olanı kırmızı bayrakla öne çıkarır.
- **Yasal kontrol listeleri:** karşılaştırmalı/abartılı reklam, indirim ifadeleri, sağlık/finans/gıda gibi kısıtlı sektörler, influencer iş birliğinde reklam etiketi.
- **Veri koruma:** KVKK aydınlatma ve saklama süreleri, silme talebi, İYS izinleri; müşteri verisi hiçbir koşulda model eğitiminde kullanılmaz.
- **Prompt injection koruması:** müşteri mesajı ve web sayfası içeriği *veridir, talimat değildir*; araç çağrıları şemayla sınırlı; kritik eylemler insan onayı ister.
- **Denetim kaydı:** kim, ne zaman, hangi model/bağlamla, hangi çıktıyı üretti ve kim onayladı; dışa aktarılabilir.
- **Roller:** sahip, editör, izleyici; kurumsalda çok aşamalı onay (içerik → marka → hukuk).
- **Acil durdurma:** tek düğmeyle tüm yayın ve reklamları duraklatma.

Ajan(lar)	Marka Koruyucu (denetçi ajan), sistem
Veri ve entegrasyon	Kural motoru + model denetimi, audit log, rol/yetki, onay kuyruğu
MVP kapsamı	Onay kutusu, Marka Koruyucu v1 (ton/yasaklı/iddia), audit log, acil durdurma
Başarı ölçütü	Yayınlanan içerikte olay sayısı (hatalı/riskli) ≈ 0; onay süresi medyanı ≤ 4 saat

M11 Satış kanalı ve e-ticaret verisi

Pazarlamayı gerçek ürün, stok ve satışla bağlamak

- **Katalog bağlantısı:** Shopify/WooCommerce/ikas/Ticimax/T-Soft ve pazar yerleri (Trendyol, Hepsiburada) üzerinden ürün, stok, fiyat, satış verisi.
- **Otomasyonlar:** ürün başına metin ve görsel, katalog reklamı, terk edilmiş sepet e-postası/WhatsApp mesajı, stok azalınca "son adet" (doğruysa) içeriği.
- **Marj ve stok bilinci:** yüksek marjlı ve stokta fazla olan ürünleri öne çıkarma önerisi.
- **B2B:** CRM bağlantıları (HubSpot, Zoho, Bitrix), LinkedIn kampanya/outbound taslakları, teklif sonrası takip.
- **Fiziksel işletme:** randevu/POS yazılımı bağlantıları ya da günlük manuel giriş (en basit hâli: günün cirosu).

Ajan(lar)	Performans (Merve), İçerik (Emine), Operasyon ajanları
Veri ve entegrasyon	Mağaza/pazar yeri API'leri, webhook'lar, ürün veri akışı (feed)
MVP kapsamı	Faz 2+: Shopify, WooCommerce, ikas; manuel ciro girişi MVP'de
Başarı ölçütü	Katalog kapsama oranı; ürün başına gelir; terk edilmiş sepet geri kazanımı

BÖLÜM 6

6. Segment paketleri ve fiyat mantığı

Paketler, Bölüm 1'deki segmentlere göre kurgulanır. Fiyatlar **hipotezdir**: ilk 10 pilot işletmeyle test edilmeden kesinleşmemelidir. Ölçüt: işletmenin alternatif maliyeti (ajans aylık bedeli, bir tasarımcı/içerik uzmanı maaşı) ve ürünün yarattığı sonucun değeri.

	Başlangıç	Büyüme	Kurumsal
Hedef	Küçük işletme (1–9 kişi)	Küçük–orta (10–99 kişi)	Orta–büyük, çok şubeli/markalı
Modüller	M1, M3, M4, M6, M12 (temel), M10 (temel)	Başlangıç + M5 tam, M8, M9 tam, M2	Büyüme + M7 tam, M11, özel entegrasyon
Kanal sayısı	2 (Instagram + Google İşletme)	5–6	Sınırsız + özel
Aylık içerik	~30 parça	~120 parça	Özel kota
Onay	Tek kişi, mobil	Sahip + editör	Çok aşamalı (içerik → marka → hukuk)
Raporlama	Haftalık patron raporu	Panolar + haftalık/aylık rapor	Özel pano, API, veri dışa aktarma
Destek	Uygulama içi + WhatsApp	Öncelikli destek, aylık danışma görüşmesi	Hesap yöneticisi, SLA, güvenlik incelemesi
Fiyat hipotezi (aylık)	₺2.500–3.500 (sabit)	₺7.000–10.000 + reklam yönetimi eklentisi	Teklif bazlı; yıllık sözleşme
Satış yöntemi	14 gün deneme, kredi kartı ile kendi başına	Demo + 30 günlük pilot	Pilot + güvenlik/hukuk süreci

Fiyat tasarım ilkeleri

- **Sabit ve öngörülebilir:** küçük işletme için "token" ya da kullanım hesabı anlatmayın; paket içi kota koyun, fazlası için paket yükseltin.
- **Reklam bütçesi ayrı:** reklam harcaması işletmenin kendi hesabından çıkar; biz yalnızca yönetim bedeli alırız. Bu, güven ve hukuki netlik sağlar.
- **Değer ölçümü:** deneme sonunda "bu ay getirdiğimiz tahmini lead/randevu" özeti sunulur; abonelik bu sayıyla savunulur.
- **Performans bileşeni (isteğe bağlı):** büyük müşterilerde sabit bedel + teyit edilebilir sonuç primi; atıf güvenilirliği oturmadan erken uygulamayın.
- **Eklentiler:** ek marka/şube, ek dil, ek kanal paketi, premium görsel/video kotası, canlı yönetici saati.
- **Birim ekonomisi kontrolü:** brüt marj hedefi ≥ %70 (Bölüm 14'teki hesapla); görsel/video kullanımı kota ile sınırlı.

BÖLÜM 7

7. Ajan tasarımı

Pazarlama odasında bugün dört isimli çalışan var. Modüller için ekibi sekiz role genişletmek ve Kağan'ı **orkestratör** olarak konumlamak önerilir. Mevcut isimleri koruyun (kullanıcı onlara alıştı); yeni roller için yeni çalışanlar ekleyin ya da mevcutlardan birinin rolünü genişletin.

Rol	Çalışan	Sorumluluk	Başlıca araçları (function calling)	Model sınıfı
Orkestratör	Kağan (CEO)	Hedefi planlara/görevlere böler, öncelik ve çakışma yönetir	plan_olustur, gorev_ata, onay_iste, rapor_yaz	Üst model (akıl yürütme)
Strateji ve marka	Hatice	Marka Kartı, büyüme planı, takvim	marka_oku/yaz, plan_taslak, takvim_yaz	Üst model
İçerik	Emine	Metin, blog, e-posta, SSS, reklam metni	icerik_uret, varyant_uret, marka_ara (RAG)	Hızlı model + üst model denetim
Sosyal medya	Hüseyin	Sosyal gönderi, hikâye, yayın ritmi, etkileşim	gonderi_planla, yayinla, yorum_oku	Hızlı model
Performans ve reklam	Merve	Reklam kurulumu, optimizasyon, bütçe önerisi	reklam_oku/oner, butce_kontrol, deney_baslat	Üst model (sayısal akıl yürütme)
SEO ve yerel (yeni)	Yeni çalışan	Google profili, yorum, yerel sıralama	profil_oku/yaz, yorum_yanit_taslak, siralama_olc	Hızlı model
CRM ve WhatsApp (yeni)	Yeni çalışan	Lead yanıt, takip, segment, randevu	mesaj_gonder (şablon), kisi_guncelle, takvim_ayir	Hızlı model + sıkı kurallar
Analist	Esra / Cem (Araştırma ile ortak)	Ölçüm, atıf, rapor, rakip ve pazar notları	metrik_oku, rapor_uret, anomali_tespit	Üst model
Marka Koruyucu (yeni)	Denetçi (Serkan'ın pazarlama yüzü)	Her çıktıyı denetler: ton, iddia, yasal, yasaklılar	denetle (şemalı çıktı), kural_oku	Üst model, düşük sıcaklık

Orkestrasyon deseni

- **1.** Hedef (sohbet ya da sihirbaz) → Kağan şemalı *plan JSON* üretir (görevler, sahipler, bağımlılıklar, son tarihler).
- **2.** Görevler iş kuyruğuna düşer; her ajan yalnız kendi araçlarını çağırabilir (en az yetki).
- **3.** Ajan çıktısı serbest metin değil **artefakttır** (içerik öğesi, kampanya, rapor); alanları şemayla sabittir.
- **4.** Marka Koruyucu artefaktı denetler; sonuç artefaktın üzerine yazılır (geçti / düzeltilmeli / engellendi + nedeni).
- **5.** Onay kuyruğu → yayın → ölçüm; ölçüm sonuçları hafızaya ve sonraki plana girdi olur.

- **6.** Her adım çalıştırma kaydına (run log) yazılır: model, istem sürümü, bağlam, maliyet, süre, kalite puanı.

> **Model ve maliyet stratejisi**
> Hızlı/ucuz model ilk taslak ve toplu işler için; üst model strateji, denetim ve sayısal analiz için. Marka bağlamı önbelleğe alınır; üç varyantı tek çağrıda üretin; denetim ayrı ve kısa bir çağrı olsun. Her istem şablonu sürümlenir ve bir **değerlendirme setiyle** (en az 50 gerçek brief + altın örnekler) regresyon testinden geçer; model değişikliği bu test olmadan yayına çıkmaz.

Kalite güvencesi

- **Altın örnekler:** her sektör için insanın yazdığı en iyi 20 içerik; üretimde few-shot ve değerlendirmede referans.
- **Otomatik testler:** yasaklı kelime yok, fiyat/tarih gerçekler tablosuyla eşleşiyor, karakter sınırları, hitap tutarlılığı, Türkçe yazım.
- **İnsan geri bildirimi:** onay/ret ve düzenleme farkı en değerli etiket verisidir; haftalık örneklem incelemesi.
- **Halüsinasyon önlemi:** sistem yalnız hafızadaki gerçekleri iddia eder; kaynağı olmayan sayı üretmesi engellenir; belirsizlikte soru sorar.

BÖLÜM 8

8. Teknik mimari

Proje zaten Google Cloud üzerinde Gemini kullanacak şekilde kurgulandığı için aynı bulutta ilerlemek hem kredi hem operasyon açısından doğal. Aşağıdaki yığın bir **öneridir**; ekibin tecrübesine göre değiştirilebilir. Değişmemesi gereken ilkeler: çok kiracılı veri, iş kuyruğu, gizli anahtar yönetimi, audit log.

Katman	Öneri	Neden
İstemci	Mevcut React + 3B ofis; Pazarlama Merkezi 2B ekranları; PWA (mobil onay)	Mevcut yatırımı korur; mobil onay şart
API	Node.js (mevcut server/ klasörü genişler) · Cloud Run	Otomatik ölçekleme, kolay dağıtım
Veritabanı	PostgreSQL (Cloud SQL), satır düzeyinde kiracı izolasyonu (workspace_id)	İlişkisel veri (içerik, kampanya, kişi); güçlü sorgu
Hafıza / arama	pgvector ile vektör arama (marka hafızası), tam metin arama	Ek altyapı gerektirmez; RAG için yeterli
Dosyalar	Cloud Storage (görsel, video, rapor PDF)	Ucuz, imzalı URL ile güvenli erişim
Kuyruk ve zamanlayıcı	Cloud Tasks + Cloud Scheduler (gerekirse Pub/Sub)	Zamanlanmış yayın, yeniden deneme, ölçüm toplama
Model	Vertex AI (Gemini), embedding modeli	Mevcut Cloud kredisi; tek fatura
Gizli anahtarlar	Secret Manager + KMS ile OAuth token şifreleme	Token sızıntısı en büyük risk
Kimlik	Identity Platform / Firebase Auth; rol tabanlı yetki	E-posta, Google girişi, ileride SSO
Ödeme	Yerel ödeme altyapısı (iyzico, PayTR vb.) + Stripe (yurt dışı)	Abonelik, fatura, e-fatura entegrasyonu
Gözlemlenebilirlik	Cloud Logging/Monitoring, run_log, maliyet panosu	İş başına maliyet ve kalite görünür olmalı

Veri konumu ve KVKK uyarısı

Gemini 3.x modelleri **global uç noktada** çalışır; global uç noktada verinin işlendiği bölge garanti edilmez. KVKK kapsamında yurt dışına aktarım ve işleme konusunu müşteri sözleşmelerinde ve aydınlatma metinlerinde ele alın; kurumsal müşteriler için bölgesel uç nokta seçeneğini araştırın. Bu konuda hukuki görüş alın.

Çekirdek veri modeli

Tüm tablolar **workspace_id** taşır ve her sorgu bu alanla süzülür. Aşağıdaki liste ilk şema için yeterli bir başlangıçtır:

Alan	Tablolar	Açıklama
Hesap	workspace, user, membership, role, subscription, usage_meter	Kiracı, kullanıcı, rol, abonelik, kullanım ölçümü
Marka	brand, brand_fact, persona, product, brand_asset, forbidden_term, learning	Marka kartı, doğrulanmış gerçekler, personalar, ürünler, görseller, yasaklılar, öğrenimler

Alan	Tablolar	Açıklama
Planlama	goal, plan, plan_version, campaign, calendar_slot, task	Hedef, plan sürümleri, kampanya, takvim yuvası, görev
İçerik	content_item, content_variant, creative, review_flag, approval, publish_job	İçerik, varyant, görsel, denetim bayrağı, onay, yayın işi
Kanal	connector_account, channel_profile, webhook_event	Bağlı hesap ve token (şifreli), kanal profili, gelen olaylar
Reklam	ad_account, ad_campaign, ad_set, ad, budget_rule, experiment	Reklam yapısı, bütçe kuralı, deney
Müşteri	contact, conversation, message, consent, segment, lead_source	Kişi, konuşma, mesaj, izin kaydı, segment, kaynak
Ölçüm	metric_daily, attribution_event, report	Günlük metrikler, atıf olayı, rapor
Güvenlik	run_log, audit_log, prompt_version, eval_case, eval_result	Çalıştırma kaydı, denetim kaydı, istem sürümü, değerlendirme

Yayın akışı (örnek: Instagram gönderisi)

- **1.** Onay verilir → publish_job oluşur (idempotency anahtarıyla) → Cloud Tasks zamanlanmış saate kuyruklar.
- **2.** Saat gelince işçi, token'ı Secret Manager/KMS'ten çözer, platform API'sine medya konteyneri açar, yayınlar.
- **3.** Başarı: kanal gönderi kimliği kaydedilir, ölçüm toplayıcısı 1. saat, 24. saat ve 7. günde metrik çeker.
- **4.** Hata: sınıflandırılır (geçici → üstel bekleme ile tekrar; yetki/içerik reddi → sahibine açıklamalı bildirim, alternatif öner).
- **5.** Her adım audit_log'a yazılır; kullanıcı "geri çek" derse silme isteği aynı hat üzerinden gider.

Güvenlik kontrol listesi

- OAuth token'ları şifreli; en az yetki kapsamı; bağlantı kesilince token silinir.
- Kiracı izolasyonu: her sorguda workspace_id; otomatik testle çapraz erişim denemeleri.
- Müşteri verisi model eğitiminde kullanılmaz; sağlayıcı sözleşmesinde de doğrulanır.
- Prompt injection: dış içerik veri olarak işaretlenir; araç çağrıları şema ile sınırlı; para/yayın gibi eylemler insan onayı ister.
- Hız sınırı ve maliyet tavanı: kiracı başına günlük/aylık; aşımda yavaşlatma ve bildirim.
- Yedekleme, silme süreleri, olay müdahale planı; sızma testi lansman öncesi.

BÖLÜM 9

9. Ürün deneyimi ve ekran tasarımı

Çekirdek arayüz, işletme sahibinin gün içinde 2 dakikasında işini bitirebileceği sade bir **Pazarlama Merkezi**. 3B ofis, ürünün kimliği ve güven katmanı olarak durur; ayrıntı için tıklanır. Aşağıdaki taslak ana ekranın düzenini gösterir.



Taslak: sol sütun "bugün için 5 iş" ve toplu onay; orta sütun içerik takvimi; sağ sütun son 30 günün sonuçları. Rakamlar örnektir.

Ekran envanteri

Ekran	Amaç	Önemli davranışlar
Bugün	En fazla 5 iş: onay bekleyen, hazır, yayında, planlı	Toplu onay; her kartta "neden?" ve düzenle; bildirim özeti
Onay kutusu	Tüm bekleyen çıktılar; riskli olanlar üstte	Tek dokunuş; sebep seçerek ret; WhatsApp'tan onay
Takvim	Haftalık/aylık içerik ve kampanya görünümü	Sürükle-bırak yeniden planlama; özel gün ve rakip hareketleri işaretli
Kampanyalar	Reklam ve çok adımlı kampanyalar	Bütçe tavanı, durum, sonuç; duraklat/devam
Kanallar	Bağlı hesaplar ve sağlık durumu	Bağlan/kes; izin kapsamı; son yayın hatası
Müşteriler	Gelen kutusu ve basit CRM	Lead durumları, etiketler, insana devral, segment
Sonuçlar	Metrikler, atıf, haftalık rapor arşivi	Tarih aralığı; "tahmin" etiketleri; PDF/WhatsApp rapor
Marka hafızası	Marka Kartı, gerçekler, öğrenimler	Düzenle, sürüm geçmişi, "ajan neyi öğrendi?"
Ayarlar	Güven kademeleri, bütçe tavanları, roller, faturalama	Kanal başına kademe; acil durdurma

Onboarding: ilk değer anı ≤ 15 dakika

Dk	Adım	Kullanıcı ne görür
0–2	URL gir (web / Instagram / Google)	Sistem tarıyor; canlı ilerleme ve ofiste ajanların çalıştığı animasyon
2–6	Marka röportajı (sohbet, 12 kısa soru)	Hazır şık seçenekleri; yazmak zorunda değil
6–9	Pazarlama karnesi	Puan, 5 hızlı kazanım, rakip karşılaştırma (merak ve güven)
9–13	İlk 5 gönderi taslağı	Beğenmediğini değiştir; marka sesi yakalandı mı?
13–15	Takvim + kanal bağlantısı	Bağlanırsa otomatik yayın; bağlanmazsa Yardımcı mod

Bildirim politikası

Sahibi bunaltılmaz: günde en fazla bir özet bildirimi ve yalnızca acil durumlarda anlık bildirim (riskli içerik, bütçe aşımı, olumsuz yorum, kanal bağlantısı koptu). Onay isteği WhatsApp ve uygulama içinde tek yerde toplanır.

3B ofisin rolü

- **Canlı iş görselleştirmesi:** Emine içerik üretirken yazar, Merve reklamı optimize ederken fareyle çalışır, onay beklerken masasında işaretle bekler.
- **Odaya giriş:** Pazarlama odasına yaklaşınca Pazarlama Merkezi paneli açılır; duvar panosu gerçek kampanya durumunu gösterir.
- **Ekip hissi:** "Emine bu gönderiyi hazırladı" gibi kişileştirilmiş çıktı; kullanıcı ajanla sohbetten konuşabilir.
- **Performans bütçesi:** mobil ve düşük donanımda 2B moda düşer; çekirdek iş akışı 3B'ye bağımlı olmaz.

BÖLÜM 10

10. Sektöre özel kampanya kataloğu

Ürünün "sıfır boş sayfa" vaadi, sektöre hazır kampanya kütüphanesiyle gerçek olur. Kurulumda işletme sektörünü seçer; sistem aşağıdaki gibi **hazır oyun kitapları** yükler. Her satır bir şablon ailesidir (metin, görsel, takvim, ölçüt dahil). İlk sürümde 5–6 sektör, sonra genişletin.

Sektör	Ana kanallar	En iyi 3 oyun	Ana ölçüt
Restoran / kafe	Instagram, Google Haritalar, WhatsApp	1) Haftanın menüsü + hikâye anketi 2) Yorum ve fotoğraf kampanyası 3) Hafta içi boş saat teklifi	Rezervasyon, yol tarifi, yorum puanı
Kuaför / güzellik	Instagram, WhatsApp, Google	1) Önce-sonra serisi 2) Randevu hatırlatma + boş slot kampanyası 3) Doğum günü indirimi	Randevu, doluluk oranı, tekrar gelme
Klinik / diş / estetik	Google, Instagram (bilgilendirici), web	1) Bilgi içeriği serisi (reklam yönetmeliğine uygun) 2) Randevu sonrası memnuniyet + yorum 3) Kontrol hatırlatması	Randevu talebi, kontrol geri dönüşü
Butik / perakende	Instagram, Facebook, WhatsApp kataloğu	1) Yeni sezon lansmanı 2) Stok eritme + son günler (doğruysa) 3) Sadık müşteriye erken erişim	Mağaza ziyareti, sipariş, sepet ortalaması
E-ticaret	Meta/Google reklam, e-posta, WhatsApp	1) Katalog reklamı 2) Terk edilmiş sepet akışı 3) Alışveriş sonrası çapraz satış	ROAS, sepet kurtarma, tekrar satın alma
Otel / turizm	Google, Instagram, Booking benzeri kanallar, e-posta	1) Sezon öncesi erken rezervasyon 2) Yerel deneyim içerikleri 3) Konuk sonrası yorum + sadakat	Doğrudan rezervasyon payı, doluluk
Emlak	Instagram, Facebook, Google, WhatsApp	1) İlan videosu/sunumu 2) Mahalle rehberi içerikleri 3) Lead nitelendirme asistanı	Nitelikli lead, gösterim sayısı
Eğitim / kurs	Instagram, Google, WhatsApp, e-posta	1) Ücretsiz deneme dersi 2) Başarı hikâyeleri 3) Kayıt dönemi geri sayım	Deneme kaydı, kayıt dönüşümü
B2B hizmet / yazılım	LinkedIn, e-posta, web, içerik	1) Vaka çalışması + LinkedIn serisi 2) Bilgi içeriği + e-posta nurturing 3) Demo davet akışı	Demo talebi, nitelikli lead, satış döngüsü
Üretici / toptan	Web, LinkedIn, fuar, e-posta	1) Ürün kataloğu ve teknik içerik 2) Bayi/toptancı kampanyası 3) Referans ve sertifika öne çıkarma	Teklif talebi, bayi başvurusu
Spor salonu / stüdyo	Instagram, WhatsApp, Google	1) Dönüşüm hikâyeleri 2) Ücretsiz deneme haftası 3) Üye geri kazanım (uyuyan üyeler)	Deneme, yeni üye, üye elde tutma
Oto servis / bakım	Google, WhatsApp, Instagram	1) Mevsimlik bakım hatırlatma 2) Önce-sonra / şeffaf fiyat 3) Yorum ve sadakat	Randevu, tekrar ziyaret

Takvim kütüphanesi

Türkiye özel günleri ve ticari dönemleri tüm şablonlara bağlı bir **takvim katmanı** olarak verilir (yılbaşı, 14 Şubat, Kadınlar Günü, Ramazan ve bayramlar, 23 Nisan, Anneler/Babalar Günü, yaz sezonu, okula dönüş, Efsane Cuma ve Kasım indirimleri, yılbaşı alışverişi). Dinî bayram tarihleri her yıl güncellenir; sistem tarihleri bir kaynaktan doğrulayarak çeker. Sektöre göre ilgili günler seçilir (örneğin çiçekçi için Anneler Günü ve 14 Şubat kritik).

BÖLÜM 11

11. Uyum, güvenlik ve riskler

Hukuki not
Aşağıdakiler ürün tasarımı için genel çerçevedir, hukuki görüş değildir. Mevzuat ve platform politikaları değişir; her madde için güncel metni doğrulayın ve lansman öncesi bir hukukçudan görüş alın.

Uyum alanları ve ürün karşılıkları

Alan	Neden önemli	Ürün karşılığı
KVKK (6698)	Müşteri kişisel verisi işlenir (kişi, konuşma, telefon)	Aydınlatma metni şablonu, saklama süresi, silme/erişim talebi, veri işleme sözleşmesi (biz: veri işleyen), veri minimizasyonu
Ticari elektronik ileti ve İYS	SMS/e-posta/arama için izin ve İYS kaydı gerekir (B2B ve esnaf istisnalarının koşulları ayrıca doğrulanmalı)	İzin kaydı, İYS entegrasyonu/aktarımı, abonelikten çıkma, sessiz saat, izinsiz gönderimi engelleme
Reklam ve haksız ticari uygulamalar	Yanıltıcı, karşılaştırmalı, abartılı iddia ve gizli reklam yaptırım doğurabilir	Marka Koruyucu yasal kontrol listeleri; "en iyi/tek" gibi ifadelerde kanıt zorunluluğu; influencer iş birliğinde reklam etiketi
Sektörel kısıtlar	Sağlık, finans, gıda, alkol/tütün, ilaç gibi alanlarda ek kurallar	Sektör modu: yasaklı ifadeler, zorunlu uyarılar, tüm içerik için kademe 1 (sahip yayınlar)
Platform politikaları	Meta, Google, TikTok, WhatsApp kuralları; ihlalde hesap kısıtlaması	Politika kontrolleri, hız sınırları, şablon mesaj onayı, açık rıza; sahte etkileşim yok
Telif ve lisans	Görsel, müzik, font, metin alıntısı	Yalnız lisanslı/kullanıcıya ait varlık; lisans kaydı; yapay zekâ üretimi etiketleme
Veri aktarımı	Model çağrıları yurt dışında işlenebilir	Sözleşme ve aydınlatmada açıklama; kurumsal için bölgesel seçenek; hassas veriyi modele göndermeme (maskeleme)

Risk kaydı

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Meta/Google/WhatsApp API erişimi gecikir ya da reddedilir	Yüksek	Yüksek	Başvuruları Faz 0'da yapın; Yardımcı mod; birden çok kanal; resmî iş ortağı programlarını araştırın
Platform kuralı değişir, bağlayıcı bozulur	Orta	Orta	Bağlayıcı testleri, sürüm izleme, hızlı yama süreci, kullanıcıya şeffaf durum sayfası
Yanlış/zararlı içerik yayınlanır (halüsinasyon, yanlış fiyat)	Orta	Yüksek	Gerçekler tablosu, Marka Koruyucu, onay-önce, geri çekme, sorumluluk sınırları sözleşmede
İzinsiz mesaj nedeniyle yaptırım/şikâyet	Orta	Yüksek	İzin kaydı zorunlu; izinsiz gönderim teknik olarak engellenir
Müşteri verisi sızıntısı	Düşük	Çok yüksek	Kiracı izolasyonu, şifreleme, en az yetki, sızma testi, olay müdahale planı
Model maliyeti ve kalitesi değişir	Orta	Orta	Çoklu model, önbellek, değerlendirme seti, maliyet tavanı, fiyat marjı tamponu
Kullanıcı sonuç görmez ve ayrılır	Yüksek	Yüksek	İlk 15 dk değeri, 30 günlük sonuç özeti, pazarlama karnesi öncesi/sonrası, proaktif danışma
Sahte ya da düşük kaliteli içerik algısı ("yapay zekâ kokusu")	Orta	Orta	Marka hafızası, altın örnekler, gerçek fotoğraf, ton ayarı, düzenleme öğrenmesi
Destek yükü ürünü boğar	Orta	Orta	Sihirbaz ve hazır şablonlar, uygulama içi yardım, "ne oldu?" açıklamaları; ilk müşterilerde elle yakın takip
Büyük oyuncular özellik ekler	Yüksek	Orta	Yerel kanal, Türkçe kalite, hafıza ve hizmet derinliği; hızlı iterasyon; ajans/ortak ağı
Atıf güvenilir olmaz, rakamlar tartışılır	Yüksek	Orta	Dürüst "tahmin" etiketi, beyan + kod + UTM birleşimi, satış bildirimini kolaylaştırma

BÖLÜM 12

12. Pazara çıkış stratejisi

İdeal müşteri profili (ICP)

İlk hedef

3–50 çalışanlı, Instagram + Google Haritalar + WhatsApp ile müşteri bulan yerel hizmet ve perakende işletmeleri; karar verici sahibi. Nedenler: karar hızlı, acı net, kanallar standart, rakip ajans pahalı, deneme kolay, referans yayılımı güçlü (esnaf ağı).

Kanallar

Kanal	Nasıl	Beklenti
Pazarlama karnesi (ürün-öncü büyüme)	URL gir → 2 dakikada Google/Instagram/web puanı + 5 hızlı kazanım; sonuç e-posta/WhatsApp ile; deneme daveti	Ücretli reklam ve sosyal medyada en ucuz lead; ürünü gösterir
Doğrudan satış (Whats App/Instagram)	Yerel işletmelere kısa video demo + canlı karne	İlk 10–30 müşteri için en hızlı yol
Ortaklar	Muhasebeciler, yazılım bayileri (POS, rezervasyon), ticaret odaları, esnaf birlikleri, franchise merkezleri	Düşük satın alma maliyeti; güven aktarımı
İçerik ve topluluk	Sektörel rehberler, "bu ay ne yapmalı" bültenleri, YouTube/Instagram vaka çalışmaları	Uzun vadeli, markaya güven
Tavsiye programı	Müşteri getirene bir ay hediye; sektör kümesi kampanyaları	Esnaf ağında hızlı yayılım
Büyük işletme (ikinci dalga)	Pilot + referanslar + güvenlik/uyum dokümanı; ajanslarla ortaklık	Uzun satış döngüsü; yüksek değer

Pilot planı (ilk 6 hafta)

Hafta	Hedef	Başarı ölçütü
0–1	10 pilot işletme seç (3 sektör); kurulum randevusu; beklenti sözleşmesi	10 imzalı pilot, başlangıç ölçümü alındı
1–2	Onboarding + ilk içerik + Google profil düzeltmeleri	Her işletmede ≥ 10 onaylı içerik; profil puanı artışı
2–4	Kanal bağlantıları, WhatsApp asistanı, haftalık rapor	≥ %60 işletme kanal bağladı; ilk lead kaynağı atfedildi
4–6	Sonuç görüşmesi, fiyat testi, referans/yorum	Ödemeye hazır işletme ≥ %50; NPS ≥ 40; ≥ 3 referans

Müşteri başarısı ve destek

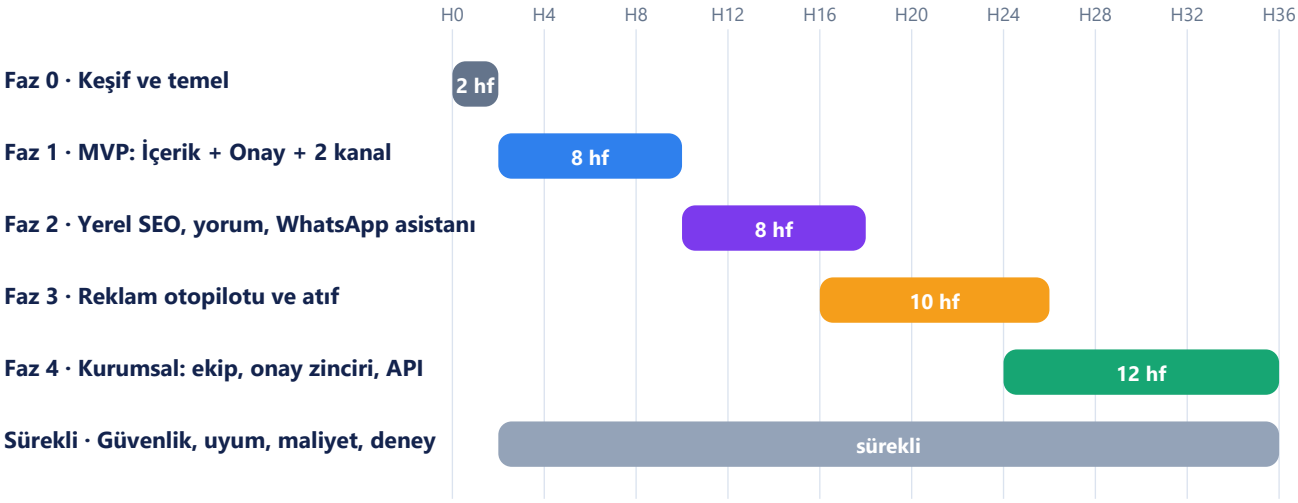
- **İlk 30 gün sözü:** 30. günde "bu ay şunu yaptık, şu sonucu getirdi" raporu; sonuç yoksa hizmet ücretsiz uzatılır (ya da ilk ay iade; ekonomisini hesaplayın).

- **Yazılım + hizmet melezi (kurumsal için):** büyük müşterilerde insan hesap yöneticisi ajanları yönlendirir; ürünün ölçeklenmeyen kısmını bilinçli olarak içeri alın.
- **Geri bildirim döngüsü:** ilk 50 müşteriyle haftalık görüşme; ret nedenleri ürün backlog'unun ana kaynağı.

BÖLÜM 13

13. Yol haritası

Süreler, 3–5 kişilik bir ürün ekibi ve mevcut kod tabanı varsayımına dayalı **tahmindir**. Kritik yol, kanal erişim başvurularıdır; başvurular kod yazımından bağımsız ilerler.



Faz	Kapsam	Çıktı	Kabul kriteri
Faz 0 · Keşif ve temel (2 hf)	10 işletme görüşmesi; Meta/Google/WhatsApp başvuruları; arka uç iskeleti (Cloud Run, PostgreSQL, kimlik); şema v1; değerlendirme seti başlangıcı	Doğrulanmış problem; başvurular yapıldı; çalışan "merhaba dünya" hattı	10 görüşme tamam; en az 3 işletme pilota söz verdi
Faz 1 · MVP (8 hf)	M1 (profil + Marka Kartı), M3 (30 günlük plan), M4 (gönderi/hikâye/Google gönderisi/e-posta), M12 (şablon motoru), M10 (onay kutusu + Marka Koruyucu v1), M5 (Meta yayın + Yardımcı mod), M9 (basit pano + patron raporu), pazarlama karnesi	Gerçek bir işletme için uçtan uca döngü; 10 pilot	15 dk kurulum; ≥ %60 taslak düzenlemesiz onay; yayın başarısı ≥ %99; 0 ciddi olay
Faz 2 · Yerel ve müşteri (8 hf)	M6 (Google profil, yorum asistanı), M8 (WhatsApp asistanı + CRM + izin), M2 (rakip izleme), M5 genişlemesi (Google, e-posta)	Kaçan müşteri azalır; yerel görünürlük artar	İlk yanıt ≤ 5 dk; pilotlarda lead → randevu ölçülür; Google görüntüleme artışı
Faz 3 · Reklam ve atıf (10 hf)	M7 (Meta + Google Ads otopilot, kural motoru, bütçe tavanları), M9 tam (atıf), M11 (Shopify/Woo/ikas)	Ölçülebilir ROI	Müşteri başı maliyet düşüşü; harcama aşımı 0; atıf anketi
Faz 4 · Kurumsal (12 hf)	Roller, çok aşamalı onay, çok şube/marka, SSO, API/webhook, özel pano, güvenlik dokümanı, SOC benzeri kontroller	Büyük işletme pilotu	1–2 kurumsal pilot; güvenlik incelemesi geçti
Sürekli	Güvenlik testleri, KVKK, maliyet izleme, model değerlendirme, deneyler, sektör kütüphanesi		

Mevcut koda eşleme (nereden başlanır)

Dosya / alan	Değişiklik
server/ (ai.js, http.js)	Marka bağlamlı içerik üretim ve denetim görevleri (şemalı); iş kuyruğu uç noktaları; kimlik doğrulama ara katmanı
server/marketing/* (yeni)	Marka, plan, içerik, onay, yayın, ölçüm servisleri; bağlayıcılar (connectors/meta.js, google.js, whatsapp.js, email.js)
src/store.js	Sahte görev simülasyonu yerine sunucu verisi; pazarlama görevlerinin çıktısı artefakt olarak tutulur
src/ui/dept/sections.jsx (MarketingSection)	Örnek veri yerine M9 metrikleri; mevcut grafik bileşenleri korunur
src/ui/CalendarModal.jsx, calendar.js	İçerik takvimi görünümü ve özel gün katmanı
src/hq/Agents.jsx, kadro/work.js	Pazarlama ajanlarının davranışı gerçek işe bağlanır (içerik üretirken yazar, reklam optimize ederken fareyle çalışır)
src/data.js	Yeni roller (SEO/yerel, CRM/WhatsApp, Marka Koruyucu) çalışan olarak eklenir
Yeni: src/ui/marketing/*	Pazarlama Merkezi ekranları (Bugün, Onay kutusu, Takvim, Kampanyalar, Kanallar, Müşteriler, Sonuçlar, Marka hafızası)

İlk iki haftanın backlog'u (Faz 0 → Faz 1 başı)

- Cloud Run + Cloud SQL (PostgreSQL) + Secret Manager kurulumu; kimlik ve rol; kiracı modeli (workspace).
- Şema v1: workspace, brand, brand_fact, content_item, approval, run_log; geçiş (migration) altyapısı.
- Marka tarama prototipi: URL → Marka Kartı JSON (Gemini şemalı çıktı) → düzenleme ekranı.
- İçerik üretim hattı v0: brief → 3 varyant → Marka Koruyucu → onay kuyruğu (yalnız Instagram gönderisi).
- Meta uygulaması ve işletme doğrulaması başvurusu; Google Business Profile ve Ads erişim başvuruları; WhatsApp işletme hesabı.
- Değerlendirme seti: 30 brief + 10 altın örnek; otomatik testler (yasaklı kelime, gerçek eşleşme).
- Pazarlama karnesi prototipi: URL → Google/Instagram/web puanı (halka açık verilerle).
- 10 pilot adayıyla görüşme takvimi; kayıt ve beklenti sözleşmesi şablonu.

BÖLÜM 14

14. Metrikler ve birim ekonomisi

Metrik hiyerarşisi

Düzey	Metrik	Tanım / hedef
Kuzey yıldızı	Haftalık "değerli eylem" sayısı	Hesap başına haftada onaylanıp yayınlanan içerik + yanıtlanan lead sayısı
Müşteri sonucu	Lead, randevu, satış, müşteri başı maliyet	İşletmenin gördüğü sonuç; 30 günlük değişim (öncesi/sonrası)
Aktivasyon	7 günde ilk yayın	Kayıt olanların ≥ %60'ı ilk 7 günde yayınlar
Kalite	Düzenlemesiz onay oranı; ret nedenleri; olay sayısı	≥ %60 ve artan; olay ≈ 0
Bağlılık	4. hafta aktif hesap oranı; haftalık rapor okunma	≥ %70; ≥ %60
Ticari	MRR, churn, CAC, LTV, brüt marj	Aylık churn ≤ %5 (hedef); brüt marj ≥ %70; CAC geri dönüş ≤ 6 ay
Teknik	Yayın başarı oranı, p95 gecikme, iş başına maliyet	≥ %99; ≤ 2 dk; izlenen ve azalan

Yapay zekâ maliyeti: çalışma sayfası

Aşağıdaki tablo, "Başlangıç" paketindeki bir müşterinin aylık model kullanımını **varsayımlarla** hesaplar. Toplam token sayısını, güncel Vertex AI fiyat listesindeki giriş ve çıkış token fiyatlarıyla çarparak maliyeti bulun; görsel ve video üretimini ayrı kalemde izleyin (genellikle metinden çok daha pahalıdır).

İş türü	Aylık adet (varsayım)	Token / adet (giriş + çıkış)	Aylık toplam token
Sosyal gönderi (3 varyant + denetim)	24	~8.000	~190.000
Hikâye / kısa içerik	8	~4.000	~32.000
E-posta bülteni	4	~12.000	~48.000
Yorum yanıtı taslağı	20	~2.000	~40.000
WhatsApp asistan konuşması	60	~3.000	~180.000
Haftalık rapor + analiz	4	~10.000	~40.000
Plan ve strateji güncellemesi	1	~30.000	~30.000
Sohbet ve çeşitli	-	-	~100.000
Toplam (metin)			**~660.000 token / ay**

Maliyet formülü ve marj kuralı

Maliyet = (giriş token × giriş fiyatı) + (çıkış token × çıkış fiyatı). Marka bağlamını önbelleğe almak, üç varyantı tek çağrıda üretmek ve denetimi kısa tutmak rakamı belirgin düşürür. Görsel/video, WhatsApp mesaj ücretleri, SMS ve altyapıyı ayrıca ekleyin.

Brüt marj hedefi ≥ %70: paket fiyatı, tahmini toplam maliyetin en az 3,3 katı olmalı. İlk pilotlarda gerçek maliyeti ölçün; varsayım yerine veriyle fiyatlayın.

BÖLÜM 15

15. Sizden beklenen kararlar

Aşağıdaki sorular yanıtlanmadan ürün kapsamı kesinleşmez. Her soru için bir öneri verilmiştir.

#	Karar	Öneri	Etki
1	İlk hedef kitle ve sektör	Yerel hizmet ve perakende (3–50 kişi); 3 sektörle başla (kuaför/güzellik, restoran/kafe, butik)	Şablon kütüphanesi, pilot seçimi
2	Saf yazılım mı, yazılım + hizmet mi?	Küçük/orta: saf yazılım; kurumsal: hesap yöneticili melez	Operasyon, fiyat, ekip
3	MVP kanalları	Instagram/Facebook yayın + Google İşletme + e-posta; WhatsApp Faz 2; diğerleri Yardımcı mod	API başvuruları, süre
4	Arka uç teknolojisi ve bulut	Cloud Run + PostgreSQL + Vertex AI (mevcut Cloud kredisiyle tutarlı)	Maliyet, hız
5	Fiyat modeli	Sabit paketler + reklam yönetimi eklentisi; 14 gün deneme	Gelir, satış kolaylığı
6	Veri konumu ve KVKK duruşu	Hukuki danışmanlık; sözleşme ve aydınlatma şablonları; kurumsal için bölgesel seçenek	Kurumsal satış, itibar
7	Modülün ürün adı	Örnek: "Kodaryum Pazarlama" (çatı marka AgentSpace içinde)	Marka, site, satış dili
8	Ekip kapasitesi	Backend, ön yüz, yapay zekâ/istem, ürün tasarımı, müşteri başarısı rolleri; kimler var?	Yol haritası süreleri
9	Pilot işletmeler	Mevcut çevreden 10 aday; kimleri tanıyorsunuz?	Faz 0 hızı
10	3B ofis önceliği	Çekirdek 2B önce, 3B bağlantılar sonra; pazarlama demoları 3B'yi vitrin yapar	Geliştirme sırası

Önerilen ilk adım (bu hafta)

1) 10 işletmeyle 20'şer dakikalık görüşme: bugün pazarlamayı nasıl yapıyorlar, neye para ödüyorlar, neden vazgeçiyorlar?

2) Meta, Google ve WhatsApp erişim başvurularını başlatın (haftalar sürer).

3) Pazarlama karnesi prototipini 1 haftada çıkarın: hem lead toplar hem ürünü sınar.

4) Bu belgedeki kararları (Bölüm 15) birlikte netleştirin; ardından Faz 1 backlog'unu sprintlere bölelim.

EK

Ek A · Onboarding soru listesi

Röportaj, sohbet biçiminde, mümkün olduğunca hazır şıklarla yürür. Web sitesi ve sosyal hesaplardan çıkarılabilen cevaplar önceden doldurulur ve yalnızca doğrulatılır.

#	Soru	Amaç
1	İşletmeniz ne yapıyor, en çok neyle tanınıyorsunuz?	Konumlandırma
2	En çok kazandıran 3 ürün/hizmet hangisi? Fiyat aralıkları?	Ürün kataloğu, gerçekler
3	Hedef müşteriniz kim? (yaş, ilgi, bölge, ihtiyaç)	Personalar
4	Müşteriler sizi nereden buluyor? (en çok 3 kaynak)	Kanal karması, atıf başlangıcı
5	Bu ay için en çok istediğiniz sonuç? (arama, randevu, sipariş, ziyaret)	Hedef
6	Aylık pazarlama bütçeniz (reklam hariç / dahil)?	Plan ve bütçe
7	Rakipleriniz kimler? Hangisini örnek alırsınız, hangisini beğenmezsiniz?	Rakip izleme
8	Markanızı üç kelimeyle anlatın. Hangi dil: resmî mi, samimi mi?	Ses tonu
9	Asla söylemek/yapmak istemediğiniz şeyler? (kelimeler, konular, indirim tarzı)	Yasaklılar
10	Çalışma saatleri, şubeler, rezervasyon/randevu yöntemi?	Gerçekler, M8
11	Geçmişte işe yarayan ve yaramayan kampanyalar?	Öğrenimler
12	Yıl içinde kritik dönemleriniz? (sezon, özel günler, kampanya takvimi)	Takvim
13	Elinizde hangi görsel/video varlıkları var? (logo, ürün fotoğrafı, mekân)	M12
14	Hangi hesaplarınız var, kim yönetiyor? (Instagram, Google, Facebook, TikTok, web)	Bağlantılar
15	Müşteri iletişim iznini nasıl topluyorsunuz? Telefon/WhatsApp listeniz var mı?	Uyum, M8
16	Yoğun saatleriniz? Gelen mesajlara kim bakıyor, ne kadar sürede?	M8 hızı
17	Hangi içeriği onaylamadan yayınlanmasını asla istemezsiniz?	Güven kademeleri
18	Satışı nasıl takip ediyorsunuz? Kaynak soruyor musunuz?	Atıf
19	Başarıyı nasıl tanımlarsınız? 3 ay sonra neyi görmek istersiniz?	KPI hedefi
20	Haftalık raporu hangi kanaldan, hangi saatte almak istersiniz?	Rapor teslimi

EK

Ek B · Örnek haftalık ritim

Bir kuaför işletmesinin "Büyüme" planında tipik hafta (örnek). Sahibinin toplam emeği: haftada ~20 dakika (onay + rapor).

Gün	Otomatik (sistem)	Sahibin dokunuşu
Pazartesi	Haftanın planı hazır; 3 gönderi + 4 hikâye üretildi, denetlendi	Onay kutusunda toplu onay (3 dk)
Salı	Instagram gönderisi 12:30; Google İşletme gönderisi; yorum yanıtları	Olumsuz yorum varsa yanıt onayı (1 dk)
Çarşamba	WhatsApp'tan randevu talepleri yanıtlandı, boş slot kampanyası gönderildi (izinli kişilere)	Yok
Perşembe	Reklam bütçesi performansa göre kaydırma önerisi; yeni yaratıcı testi	Bütçe önerisini onayla (1 dk)
Cuma	Hafta sonu kampanya gönderisi + hikâye; rakip fırsat notu	Yok
Cumartesi	Hikâye + canlı anket; randevu hatırlatmaları	Yok
Pazar	Haftalık patron raporu WhatsApp'a gelir; sonraki haftanın planı hazırlanır	Raporu oku, plan notlarını onayla (5 dk)

EK

Ek C · Üç örnek senaryo

Butik (çiçekçi, 4 kişi)

Önce: sahibi haftada 1 gönderi, Anneler Günü haftası panik. **Sonra:** Anneler Günü için 3 hafta öncesinden plan, ön sipariş kampanyası, WhatsApp sipariş asistanı, Google gönderileri. **Sonuç ölçütü:** ön sipariş sayısı, WhatsApp sipariş oranı.

Diş kliniği (12 kişi)

Önce: Google puanı 4.1, yorum azlığı, randevu telefonla. **Sonra:** hasta sonrası yorum daveti, bilgilendirici içerik (yönetmeliğe uygun, kademe 1), WhatsApp randevu asistanı, kontrol hatırlatması. **Ölçüt:** yeni randevu, yorum puanı/sayısı, kontrol geri dönüşü.

B2B yazılım (30 kişi)

Önce: LinkedIn düzensiz, e-posta yok, lead takibi Excel. **Sonra:** vaka çalışması serisi, bilgi içeriği + nurturing e-postaları, demo davet akışı, CRM entegrasyonu, haftalık pipeline raporu. **Ölçüt:** nitelikli demo talebi, satış döngüsü.

EK

Ek D · Şema ve istem örnekleri

Ajanlar serbest metin yerine şemalı çıktı üretir. Aşağıdakiler örnek *kavramsal* şemalardır; alan adları uygulamada netleştirilir.

Marka Koruyucu denetim çıktısı

```
{ "verdict": "passed | needs_fix | blocked",
  "checks": { "tone": 0.0-1.0, "forbidden_terms": [..], "unverified_claims": [{"text": "...",
"reason": "..."}],
    "legal_flags": ["comparative_claim", "health_claim"], "spelling": [..] },
  "suggested_fix": "…", "explain": "Neden bu karar verildi (tek paragraf)" }
```

İçerik üretim brief'i

```
{ "goal": "appointments", "channel": "instagram_post", "theme": "Anneler Günü ön sipari■",
  "must_include": ["fiyat aral■■■", "WhatsApp ile sipari■"], "facts_ref": ["brand_fact#12",
"product#4"],
  "tone": "samimi, siz", "variants": 3, "length": "≤ 220 karakter + 5 etiket" }
```

İstem ilkeleri

- Sistem istemi: rol, marka kuralları ve yasaklılar; **yalnızca verilen gerçekleri kullan**, bilmediğinde "bilmiyorum" ya da soru sor.
- Dış içerik (müşteri mesajı, web sayfası) açıkça "VERİ" bloğunda; içindeki talimatlar yok sayılır.
- Çıktı her zaman şemalı JSON; serbest metin yalnızca ilgili alanlarda.
- İstem sürümleri ve değerlendirme sonuçları kayıtlıdır; değişiklik testten geçmeden yayına girmez.

EK

Ek E · Terimler sözlüğü

Terim	Anlamı
CAC / müşteri edinme maliyeti	Bir yeni müşteri kazanmak için harcanan toplam pazarlama ve satış maliyeti
CPL / lead başı maliyet	Bir müşteri adayı (iletişim talebi) başına maliyet
ROAS	Reklam harcamasının getirdiği gelir / harcama (ör. 4x = 1 ₺ harcamaya 4 ₺ gelir)
CTR	Tıklama oranı: tıklama / gösterim
UTM	Bağlantıya eklenen izleme parametreleri; trafiğin kaynağını gösterir
Atıf (attribution)	Bir satışın hangi pazarlama temas noktasına bağlanacağı
RAG	Modelin yanıtı üretirken ilgili belgeleri (marka hafızası) aratıp bağlama eklemesi
Artefakt	Ajanın ürettiği, şemalı ve izlenebilir iş çıktısı (içerik öğesi, kampanya, rapor)
Yardımcı mod	Bağlantı olmadan içeriğin hazırlanıp kopyala/indir ve hatırlatıcıyla sunulduğu mod
İYS	İleti Yönetim Sistemi; ticari elektronik ileti izinlerinin kaydı
KVKK	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
NAP	Ad-adres-telefon bilgisinin dizinlerde tutarlılığı (yerel SEO)
LTV	Bir müşterinin tüm ilişki süresince getireceği değer
MRR	Aylık tekrarlayan gelir
Prompt injection	Dış içeriğe gömülü komutlarla modeli yanlış yönlendirme saldırısı
Halüsinasyon	Modelin doğru olmayan bilgiyi kendinden emin biçimde üretmesi

Belgenin kapsamı

Bu belge Kodaryum AgentSpace projesinin mevcut durumunun incelenmesi ve pazarlama alanındaki genel iyi uygulamalar temel alınarak hazırlanmıştır. Pazar büyüklüğü, fiyat, rakip özellikleri, platform kuralları ve mevzuat için doğrulanmış güncel kaynaklarla teyit gerekir; belgede sayısal pazar verisi iddia edilmemiştir.